Caso B — Prompt e Resumo dos Artigos

Análise Dinâmica de Sistemas · Oct 18, 2026 · @Felipe Coutinho

1. Prompt para o resumo

O prompt abaixo foi usado com um assistente de IA, anexando os textos de Sterman (2000): o excerto do cap. 1 (§1.3.7–1.5) e a seção do Caso B (§2.3, p. 55).

```
Você é um professor de Dinâmica de Sistemas. Vou anexar dois textos de
Sterman (2000), Business Dynamics:
(1) cap. 1, §1.3.7 a 1.5 (barreiras ao aprendizado em sistemas complexos);
(2) cap. 2, §2.3, "On Time and Under Budget: The Dynamics of Project
Management" (Caso B).

Escreva um resumo em português, com no máximo 1 página por texto, para
alunos de graduação que vão apresentar o caso em 20 minutos.

Para o texto (2), organize o resumo em:
- Problema central: contexto, sintomas e a pergunta da disputa;
- Hipótese dinâmica: que estrutura de realimentação explica o comportamento;
- Modelagem implementada: estrutura do modelo, calibração e uso;
- Resultados e conclusões obtidas com a modelagem.

Para o texto (1), resuma as barreiras ao aprendizado (raciocínio não
científico, rotinas defensivas, falha de implementação), os requisitos
para aprender em sistemas complexos (mundos virtuais e suas armadilhas)
e por que a simulação é essencial. Relacione cada ponto com o Caso B.

Regras: use apenas o que está nos textos; mantenha números, datas e nomes
exatamente como aparecem; cite a página quando possível; não invente
dados. Se algo não estiver nos textos, diga que não está.
```

2. Resumo — On Time and Under Budget (Sterman, 2000, §2.3)

O caso mostra como um modelo de dinâmica de sistemas quantificou os custos ocultos de mudanças de projeto e levou a um acordo de US$ 447 milhões entre a Marinha dos EUA e o estaleiro Ingalls (Litton Industries).

Problema central. Em 1969–1970 a Ingalls ganhou dois contratos enormes: navios de assalto anfíbio (LHA) e 30 destróieres (DD-963), e construiu um estaleiro novo. Com os navios em construção, a Marinha introduziu um grande volume de mudanças de projeto. Vieram atrasos, falhas de qualidade e custos muito acima do orçamento, a ponto de

ameaçar a empresa. O contrato cobria o custo direto de cada mudança, mas não os custos de atraso e ruptura (delay and disruption): os efeitos em cascata sobre o resto do programa. A pergunta da disputa era quanto do sobrecusto vinha das mudanças da Marinha e quanto da gestão do próprio estaleiro.

Hipótese dinâmica. O sobrecusto nasce da interação entre as mudanças e a estrutura de realimentação do projeto. O núcleo é o ciclo de retrabalho: parte do trabalho "feito" contém erros não descobertos, que só aparecem meses depois e voltam para a fila; mudanças tornam obsoleto trabalho já pronto. O atraso gera pressão de cronograma, e a gerência contrata e faz horas extras (laços de equilíbrio). Essas respostas têm efeitos colaterais — novatos menos produtivos e que erram mais, congestionamento, fadiga, trabalho fora de sequência — que formam laços de reforço e geram mais retrabalho.

Modelagem implementada. A Pugh-Roberts Associates construiu o modelo a partir de entrevistas e dados dos dois programas, com o ciclo de retrabalho mais os setores de mão de obra, treinamento, horas extras, produtividade e qualidade. O modelo foi calibrado até reproduzir o histórico real. Depois, simulou os mesmos programas sem as mudanças da Marinha; a diferença entre as duas simulações estimou o custo de atraso e ruptura atribuível à Marinha.

Resultados e conclusões. O modelo separou os custos causados pelas mudanças dos custos ligados às decisões do estaleiro e deu uma estimativa defensável a efeitos antes vistos como impossíveis de provar. A reivindicação de cerca de US$ 500 milhões terminou, em 1978, num acordo extrajudicial de US$ 447 milhões. O modelo passou a ser usado na gestão de novos programas, e a abordagem do ciclo de retrabalho se espalhou para outros projetos complexos. Lições: atrasos são endógenos; mudanças custam muito mais que seu custo direto; soluções intuitivas (mais gente, mais horas) geram resistência a políticas.

Observação: o PDF recebido não inclui o §2.3; os números acima (US$ 447 mi, ≈ US$ 500 mi, LHA e DD-963) devem ser conferidos no livro, p. 55.

3. Resumo — Aprendizado em sistemas complexos (Sterman, 2000, §1.3.7–1.5)

O texto argumenta que pessoas e grupos aprendem mal em sistemas complexos e que a simulação é a única forma prática de testar modelos mentais desses sistemas.

Raciocínio não científico (§1.3.7, p. 30–32). Somos maus cientistas intuitivos: geramos poucas hipóteses rivais, somos influenciados pelo enquadramento, sofremos de excesso de confiança e ilusão de controle. O pior viés é buscar confirmação em vez de refutação: no teste de Wason (cartas E, K, 4, 7), menos de 4% escolhem as cartas certas, E e 7. No Caso B, o progresso relatado parecia bom porque o retrabalho oculto não aparecia.

Rotinas defensivas (§1.3.8, p. 32–33). Em grupo, modelos mentais são vagos e mudam durante a conversa (Forrester). Rotinas defensivas — salvar a face, não testar hipóteses em público, tornar temas "indiscutíveis" — levam ao pensamento de grupo (groupthink). No caso, a disputa adversarial entre Marinha e estaleiro favorecia que cada lado defendesse sua versão.

Falha de implementação (§1.3.9, p. 33). Decisões são distorcidas ao serem executadas (incentivos locais, informação assimétrica), e a pressão por desempenho impede experimentar. No caso, "contratar mais gente" virou novatos, congestionamento e trabalho fora de sequência.

Mundos virtuais (§1.4.1–1.4.2, p. 34–36). Modelos e simulações são laboratórios de baixo custo: comprimem o tempo, permitem experimentos controlados e repetíveis, dão feedback completo e são "caixas abertas" cujas premissas podem ser examinadas. Armadilhas: sem método científico vira "videogame", e rotinas defensivas também operam no laboratório; o aprendizado ocorre quando os decisores participam da modelagem. No caso, o modelo permitiu o experimento impossível na realidade: o programa sem as mudanças.

Por que simular (§1.4.3, p. 37–39). Mapas causais qualitativos são necessários, mas omitem parâmetros e não permitem inferir a dinâmica; "a simulação é a única forma prática de testar esses modelos" (p. 37). Intuição e pensamento sistêmico ajudam, mas não substituem modelos formais. O resumo (§1.5) conclui que nenhum método é panaceia: superar as barreiras exige combinar disciplinas, trabalho de campo e pesquisa rigorosa.

Referências

- STERMAN, J. D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2000. Cap. 1 (§1.3.7–1.5) e cap. 2 (§2.3).
- COOPER, K. G. Naval ship production: a claim settled and a framework built. Interfaces, v. 10, n. 6, p. 20–36, 1980.